bit06 - Manual de LANCAMENTO

Motor vinagre+bicarbonato - rendimento, pressão e alcance esperados - checklist

1. O motor: vinagre + bicarbonato

Você sempre poe **a mesma coisa**: vinagre 4 % + bicarbonato em excesso. O que varia de um dia para o outro e **quanto da reação realmente vira pressão** (bicarbonato velho, vinagre fraco, vazamento na rosca, reação incompleta ao fechar). Por isso a tabela é por **rendimento**: leia o manômetro e veja em qual linha você caiu.

Carga de projeto: 1,50 L de vinagre + ~195 g de bicarbonato

Rendimento	O que significa	Pressão	Alcance esperado
η = 0,70	dia ruim	132 psi	265 m
η = 0,80	o que a bancada deu no bit04/05	151 psi	281 m
η = 0,90	bom dia	170 psi	295 m
η = 1,00	reação perfeita (teto físico)	189 psi	307 m

Por que a tabela não e 'escolha sua pressão'

O bicarbonato entra em excesso, entao quem limita o CO2 e o **acido do vinagre**. Cada carga tem um **teto físico** de pressão (1,50 L -> 189 psi) que só aparece se a reação render tudo. Pedir mais que isso é impossível. O modelo bit06 **antigo** foi projetado exatamente nesse teto - por isso prometia números que a bancada nunca entregou.

2. Se faltar vinagre no dia

O mesmo foguete, com cargas menores (estabilidade continua boa em todas):

Vinagre	Bicarbonato	Teto	Alcance (η=0,80)	Alcance (η=1,00)	Estab. min
0.70 L	~91 g	90 psi	188 m	217 m	1.70 cal
0.90 L	~117 g	115 psi	229 m	256 m	1.56 cal
1.05 L	~136 g	134 psi	248 m	275 m	1.48 cal
1.20 L	~156 g	152 psi	263 m	291 m	1.41 cal
1.35 L	~176 g	171 psi	275 m	300 m	1.36 cal
1.50 L	~195 g	189 psi	281 m	308 m	1.31 cal

Com 0,50 L o foguete fica abaixo do apogeu minimo útil - não use. De 0,70 L para cima voa bem, só mais curto.

3. Ângulo

Alvo **54°** (da vertical). Não perca tempo afinando o angulo; gaste o tempo na firmeza da base e no alinhamento do tubo-guia.

4. Procedimento

Preparação (mesa)

[ ] Garrafa sem vincos/trincas; rosca e vedação boas
[ ] Lastro pesado e curado (alvo 146 g)
[ ] 3 aletas alinhadas (120°), cola curada, raiz reforçada
[ ] Coifa colada, encaixe firme
[ ] Vinagre medido (1,50 L) e bicarbonato pesado (~195 g)

Na base

[ ] Base firme e nivelada; tubo-guia sem folga e **sem tocar as aletas**
[ ] Ângulo ~54°
[ ] Manômetro conectado e funcionando
[ ] Bicarbonato dentro, fechar rápido, travar na base
[ ] **Pressao medida e anotada** (é ela que diz em qual linha da tabela você caiu)
[ ] Area livre: ninguém e nada (cerca!) no primeiro terço da trajetória
[ ] Contagem -> soltar

Depois

[ ] Anotar pressão real, alcance, apogeu e o que deu errado
[ ] Conferir aletas e coifa (dano no pouso?)

5. Números esperados no dia

Grandeza	Valor
Saída do tubo-guia	~30 m/s
Apogeu	~82 m
Alcance	~281 m no cenário realista (η=0,80) - 265 a 307 m na faixa toda
Estabilidade	1.31 cal (mínima durante o voo)
Massa seca	339 g

6. Segurança de pressão

- A garrafa reduzida tem **raio menor** (4,79 cm) que a 2 L, entao aguenta mais pressão para a mesma parede.
- Mesmo assim: **pressurize e afaste-se**; nunca fique sobre ou a frente do foguete pressurizado.
- Garrafa com qualquer marca, vinco ou trinca: **descarte**. PET fadiga com os voos.
- Solte sempre a distância, com todos atrás da linha.

7. Por que este projeto e diferente do anterior

O bit06 antigo REPROVA na régua nova

Medido nos mesmos cenários, o modelo antigo voa mais longe no papel (329 m contra 287 m) mas tem **estabilidade mínima de 0.51 cal** - abaixo do minimo de 1,0. É a mesma zona do bit04 (0,46 cal) e do bit05 (0,24 cal), os dois que saíram rasos e bateram na cerca. Alcance no papel não serve para nada se o foguete não sobe.